

파이프라인 단계별 시각화

각 모듈에서 이미지/데이터가 단계마다 어떻게 변하는지, 실제 이미지로 확인할 수 있는 폴더입니다.
왜 이 단계가 이 방식으로 구현되었는지를 시각적으로 납득하는 것이 목적입니다.

문서 목록

문서	내용
preprocess-server.md	C++ 전처리 파이프라인 (Stage 00~04, 12개 이미지)
ai-server.md	Python AI 서버 전처리 (Stage 01~03, 3개 이미지)

이미지 생성 방법

이미지는 repo에 포함되어 있지 않습니다. 아래 도구를 실행하면 직접 생성할 수 있습니다.

1. C++ 전처리 단계 이미지 생성

빌드 후 `visualize_pipeline.exe`를 실행합니다:

```
# CMake 빌드 (preprocess-server 빌드가 이미 되어 있는 경우 생략)
cd preprocess-server
cmake --build build --target visualize_pipeline

# 실행 (프로젝트 루트에서)
./preprocess-server/build/bin/visualize_pipeline.exe \
  <샘플_인물화.jpg> \
  docs/pipeline-stages/images/preprocess
```

출력 파일 (12개):

images/preprocess/	
├─ 00-original.png	원본 입력
├─ 01-resize-768.png	Stage 1: ResizeFilter
├─ 02-denoised.png	Stage 2: DenoiseFilter
├─ 03a-grayscale.png	Hybrid 내부: 그레이스케일
├─ 03b-binarized.png	Hybrid 내부: 적응형 이진화
├─ 03c-morphology.png	Hybrid 내부: MORPH_CLOSE
├─ 03d-roi-detected.png	Hybrid 내부: ROI 감지 (빨간 박스)
├─ 03e-letterbox-512.png	Hybrid 내부: 512×512 Letterbox
├─ 04-ch-R-gray.png	최종 R채널 (grayscale)
├─ 04-ch-G-binary.png	최종 G채널 (inverted binary)
├─ 04-ch-B-distance.png	최종 B채널 (distance map)
└─ 04-final-3ch.png	최종 3채널 병합

2. Python AI 서버 단계 이미지 생성

C++ 전처리 결과(04-final-3ch.png)를 입력으로 사용합니다:

```
cd <프로젝트 루트>
python ai-server/tools/generate_pipeline_stages.py \
  docs/pipeline-stages/images/preprocess/04-final-3ch.png \
  docs/pipeline-stages/images/ai-server
```

출력 파일 (3개):

```
images/ai-server/
├── 01-input-512x512.png      입력 이미지 + 채널 분리
├── 02-resize-260.png         PIL Resize 260x260
└── 03-channel-normalized.png ImageNet 정규화 후 분포
```

전체 파이프라인 흐름

```
원본 인물화 (임의 크기)
  |
  ▼ [C++ 전처리 서버]
00-original
  |
  ▼ ResizeFilter(768)
01-resize-768
  |
  ▼ DenoiseFilter(Gaussian 5x5)
02-denoised
  |
  ▼ HybridPreprocessFilter 내부
03a grayscale → 03b binarize → 03c morphology
  |
  ▼ ROI 감지 + Letterbox
03d roi-detected → 03e letterbox-512
  |
  ▼ 3채널 병합 (R/G/B)
04-final-3ch (512x512x3)
  |
  ▼ [Python AI 서버]
01-input-512x512
  |
  ▼ PIL Resize
02-resize-260 (260x260)
  |
  ▼ ImageNet Normalize
03-channel-normalized
  |
```

▼ EfficientNet-B2 backbone
1408-dim features
|
▼ 4개 Linear Heads
60개 문항 이진 결과 → IQ 산출